# ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 3

## Расчёт структуры доменной границы в ферромагнетике с одноосной магнитной анизотропией

Выполнила:
Хакимуллина А.А.,
студентка 4-го курса,
группа ФЗ-ФФМ-401Б

2026 год

**Цель работы**

Изучить структуру 180-градусной доменной границы Блоха в одноосном ферромагнетике и влияние внешнего магнитного поля.

1. Рассчитать распределение намагниченности в границе без поля.

2. Рассчитать структуру границы в поперечном поле и проверить, что поле деформирует профиль без направленного смещения стенки.

3. Определить ширину границы и её зависимость от поля.

4. Проанализировать магнитное давление. Показать компенсацию давлений с обеих сторон в поперечном поле и её отсутствие в продольном поле.

**Задания**

Задание 1. Численно решить уравнение равновесия без поля на отрезке $[-5\delta_0, 5\delta_0]$. Построить $\theta(x)$ и компоненты намагниченности. Определить ширину по формуле и из численного решения как расстояние между точками $\theta = 0.1\pi$ и $\theta = 0.9\pi$. Сравнить профиль с аналитическим решением.

Задание 2. Рассчитать и построить профили при $H_\perp = 0.05 H_K$, $0.1 H_K$, $0.2 H_K$. Проверить положение центра $\theta = \pi/2$, описать деформацию профиля и изменение ширины при малом поле.

Задание 3. Для каждого поля определить ширину тем же способом. Построить $\delta(H_\perp)/\delta_0$ и сравнить изменение ширины с оценкой $O(H_\perp^2/H_K^2)$.

В отчёте привести графики угла и компонент намагниченности, проверку положения центра, таблицу относительной ширины и анализ давления на стенку.

В расчёте приняты A = $2\cdot10^{-11}$ Дж/м, K = $4\cdot10^{4}$ Дж/м$^3$ и $M_s$ = $1{,}7\cdot10^{6}$ А/м.

**Уравнение равновесия**

Энергия границы складывается из обменной энергии, энергии анизотропии и магнитостатической энергии. Ось z направлена вдоль лёгкой оси, координата x перпендикулярна границе. Угол $\theta$ отсчитывается от z, а угол $\varphi$ от y к x.

Поперечная к лёгкой оси компонента $M_\perp = M_y$ соответствует компоненте $M_x$ в одноугловой записи задания. Здесь при $\varphi = 0$ намагниченность поворачивается в плоскости yz, а нормальная к стенке компонента $M_x$ равна нулю.

$$w_{ex} = A[\theta_x^2 + \sin^2\theta \ \ \varphi_x^2], w_a = -K\cos^2\theta \tag{1}$$

$$w_m = K_d \sin^2\theta \sin^2\varphi, K_d = \frac{\mu_0 M_s^2}{2} \tag{2}$$

Для бесконечной плоской границы $w_m = \mu_0 M_x^2/2$. Энергию анизотропии можно записать как $K\sin^2\theta$, добавив постоянную K. Полная плотность энергии принимает вид

$$w = A[\theta_x^2 + \sin^2\theta \ \ \varphi_x^2] + \widetilde{K}\sin^2\theta, \widetilde{K} = K + K_d\sin^2\varphi \tag{3}$$

Из условия минимума $\delta E = 0$, где $E = \int w \ dx$, получаем уравнения Эйлера–Лагранжа по углам $\theta$ и $\varphi$

$$2A\theta_{xx} - [A\varphi_x^2 + \widetilde{K}]\sin 2\theta = 0 \tag{4}$$

$$2A\frac{d}{dx}(\sin^2\theta \ \ \varphi_x) - K_d\sin^2\theta\sin 2\varphi = 0 \tag{5}$$

При постоянном $\varphi$ второе уравнение даёт $\sin 2\varphi = 0$. Для $\varphi = 0$ магнитостатическая энергия минимальна, а для $\varphi = \pi/2$ максимальна при фиксированном профиле $\theta$. Это следует из второй производной $\partial^2 w/\partial\varphi^2 = 2K_d\sin^2\theta\cos 2\varphi$. Выбираем блоховскую границу $\varphi = 0$.

При $\varphi = 0$ с учётом поперечного и продольного внешних полей полная плотность энергии имеет вид

$$w = A\theta_x^2 + K\sin^2\theta - \mu_0 M_s H_\perp \sin\theta - \mu_0 M_s H_{//}\cos\theta$$

Поперечное поле направлено вдоль y, продольное вдоль лёгкой оси z. Условие равновесия также записывается как $M \times H_{eff} = 0$.

**Решение без внешнего поля**

При $\varphi = 0$ и отсутствии внешнего поля уравнение равновесия имеет вид $2A\theta_{xx} - K\sin 2\theta = 0$. В левом домене намагниченность направлена вдоль +z, поэтому $\theta = 0$. В правом домене она направлена вдоль −z, поэтому $\theta = \pi$. Вдали от границы угол не меняется с координатой и его производная равна нулю. Получаем граничные условия

$$\theta(-\infty) = 0, \theta(+\infty) = \pi, \theta_x(-\infty) = \theta_x(+\infty) = 0 \qquad (6)$$

Умножим уравнение на $\theta_x$ и проинтегрируем. Получаем

$$A\theta_x^2 - K\sin^2\theta = C$$

Из граничных условий $\theta = 0$ и $\theta_x = 0$ следует C = 0. Для возрастающего угла выбираем положительный корень. При $\Delta_0 = \sqrt{A/K}$ разделение переменных даёт

$$\frac{d\theta}{\sin\theta} = \frac{dx}{\Delta_0}$$

После интегрирования получаем

$$\tan\left(\frac{\theta}{2}\right) = C_1 \exp\left(\frac{x}{\Delta_0}\right)$$

Начало координат выбираем в центре границы, где $\theta(0) = \pi/2$. Тогда $C_1 = 1$. Выражая угол, получаем

$$\theta_0(x) = 2\arctan\left[\exp\left(\frac{x}{\Delta_0}\right)\right], \Delta_0 = \sqrt{\frac{A}{K}} \qquad (7)$$

При $x \to -\infty$ и $x \to +\infty$ решение даёт углы 0 и π соответственно, а производная стремится к нулю.

Поверхностная энергия границы без поля равна $\sigma_0 = 4\sqrt{AK}$.

**Уравнение в поперечном поле**

Для выбранной блоховской границы $M_x = 0$, $M_y / M_s = \sin\theta$, $M_z / M_s = \cos\theta$. Поперечное поле направлено вдоль y. Поэтому энергия взаимодействия с полем равна $-\mu_0 M_s H_\perp \sin\theta$, а плотность полной энергии имеет вид

$$w = A\,\theta_x^2 + K\sin^2\theta - \mu_0 M_s H_\perp \sin\theta$$

Подставим эту энергию в уравнение Эйлера–Лагранжа $\frac{d}{dx}\frac{\partial w}{\partial \theta_x} - \frac{\partial w}{\partial \theta} = 0$. Для этого находим производные

$$\frac{\partial w}{\partial \theta_x} = 2A\,\theta_x,\ \frac{\partial w}{\partial \theta} = 2K\sin\theta\cos\theta - \mu_0 M_s H_\perp \cos\theta$$

Производная первого выражения по x равна $2A\,\theta_{xx}$. Вычитая второе выражение, получаем формулу (8)

$$2A\,\theta_{xx} - 2K\sin\theta\cos\theta + \mu_0 M_s H_\perp \cos\theta = 0 \qquad (8)$$

Введём $h = H_\perp / H_K$, где $H_K = 2K/(\mu_0 M_s)$, и $u = x/\Delta_0$. Тогда $\theta_{uu} = \cos\theta(\sin\theta - h)$. В поперечном поле намагниченность в доменах наклонена, поэтому граничные углы изменяются

$$\theta(-\infty) = \arcsin h,\ \theta(+\infty) = \pi - \arcsin h,\ \theta_u(\pm\infty) = 0$$

При h = 0 эти условия переходят в условия (6). Умножим уравнение на $2\theta_u$ и проинтегрируем. С учётом $\sin\theta = h$ и $\theta_u = 0$ в доменах получаем $\theta_u^2 = (\sin\theta - h)^2$. Для возрастающего угла выбираем положительный корень

$$\frac{d\theta}{du} = \sin\theta - h \qquad (9)$$

**Описание программы**

Программа написана на Python с использованием NumPy и Matplotlib.

Функция solve решает уравнение на отрезке $[-5\delta_0, 5\delta_0]$. Расчёт начинается в центре $\theta(0) = \pi/2$ и идёт в обе стороны. Функция rk4 выполняет шаг метода Рунге–Кутты.

Функция exact вычисляет решение (7) для сравнения с численным профилем без поля. Функция width находит ширину по точкам $\theta = 0.1\pi$ и $\theta = 0.9\pi$, а центр по точке $\theta = \pi/2$. Без поля также строится касательная в центре.

Функция main выводит графики командой plt.show() и сохраняет результаты в CSV. Полный код приведён в приложении А.

## Задание 1 Структура границы без поля

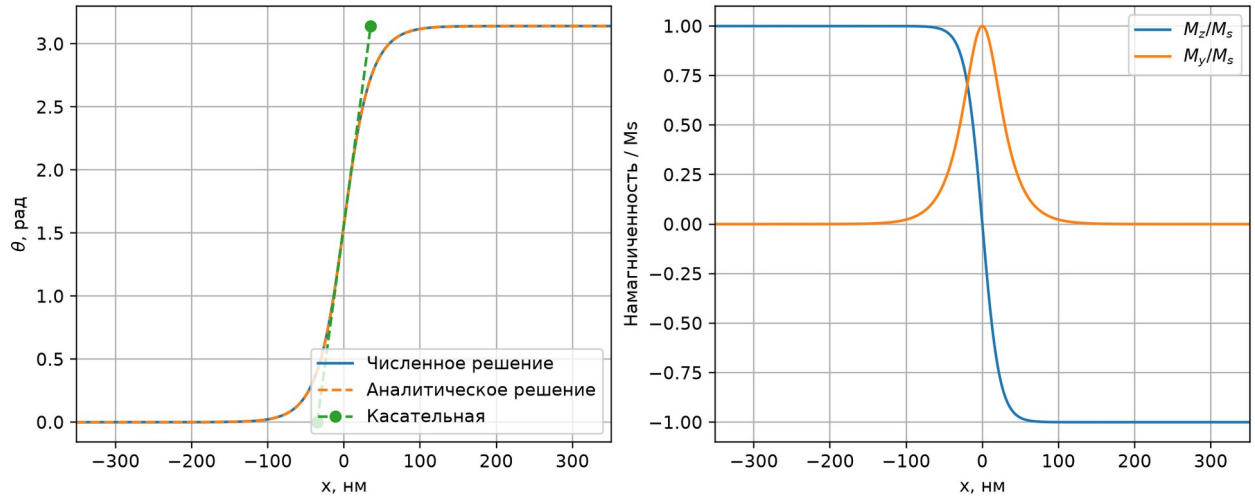



Рис. 1. Зависимость угла от координаты и компоненты намагниченности без внешнего поля.

Расчёт выполнен на отрезке $[-5\delta_0, 5\delta_0]$, от −351,24 до 351,24 нм. Условия в бесконечности приближённо выполняются на его концах. Численное и аналитическое решения на графике совпадают. Угол изменяется от 0 до π. В центре границы $\theta = \pi/2$, продольная компонента равна нулю, а поперечная максимальна.

Ширина по формуле равна

$$\delta_0 = \pi\sqrt{A/K} \approx 70.25 \ нм \qquad (10)$$

Дополнительно построенная касательная в точке перегиба даёт ту же ширину $\pi\Delta_0$.

При определении ширины как расстояния между точками $\theta = 0.1\pi$ и $\theta = 0.9\pi$ программа получает 82,41 нм. Далее во внешнем поле ширина определяется этим же способом.

## Задание 2 Граница в поперечном поле

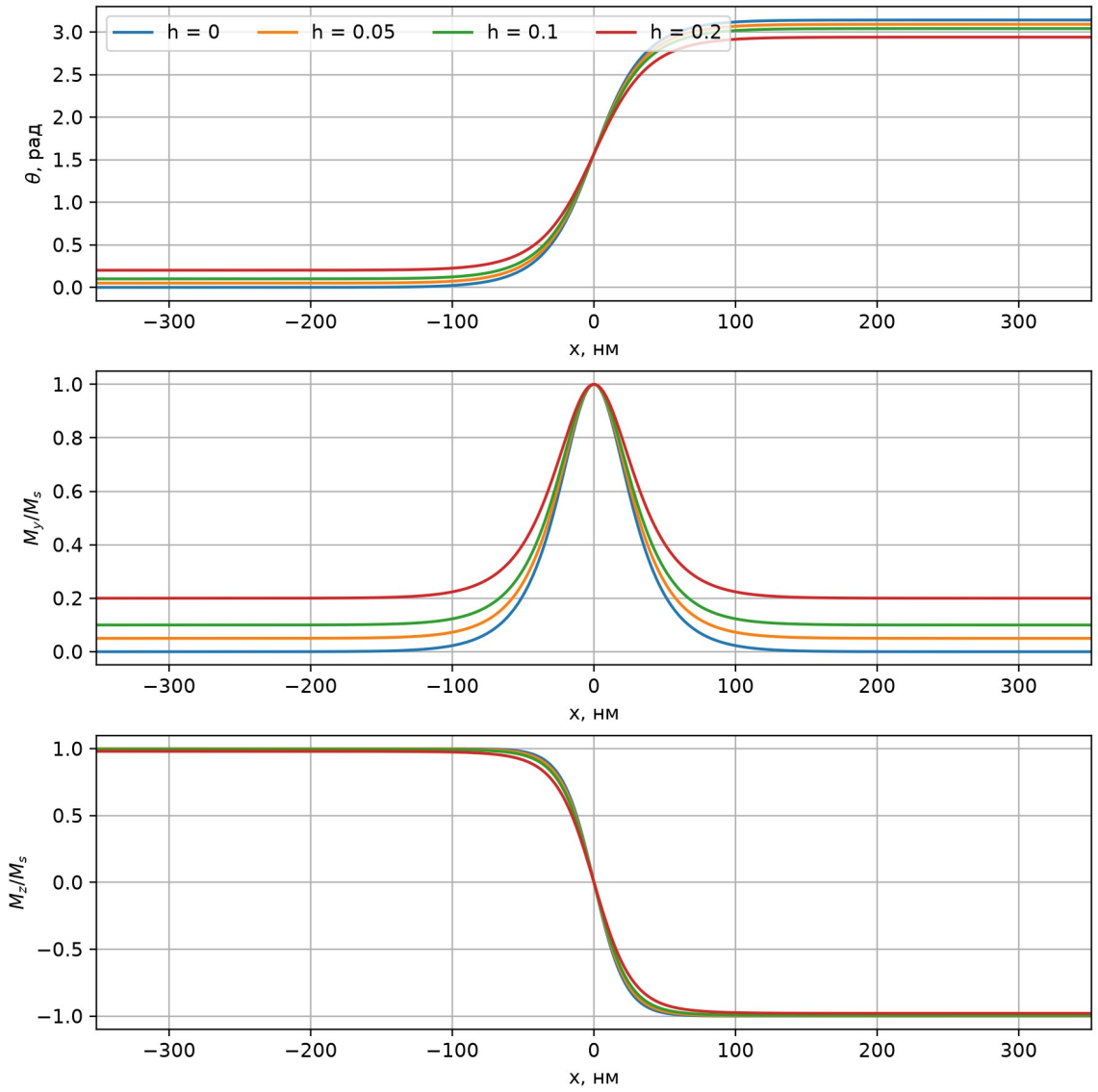



Рис. 2. Угол и компоненты намагниченности при увеличении поперечного поля.

При увеличении поля профиль становится более пологим. Намагниченность в доменах отклоняется от оси z в направлении поля.

Для каждого поля программа находит центр по условию $\theta = \pi/2$ и проверяет симметрию $\theta(x) + \theta(-x) = \pi$. Во всех расчётах центр соответствует x = 0.

Начало координат выбрано в центре стенки. Физическая причина отсутствия направленного смещения состоит в равенстве энергий двух доменов. Это показано при расчёте давления далее.

**Задание 3 Ширина границы в поперечном поле**

Таблица 1. Результаты расчёта ширины

| $H_\perp / H_K$ | $\delta$, нм | $\delta / \delta_0$ |
|---|---|---|
| 0,00 | 82,41 | 1,173 |
| 0,05 | 90,03 | 1,282 |
| 0,10 | 99,57 | 1,417 |
| 0,20 | 129,73 | 1,847 |

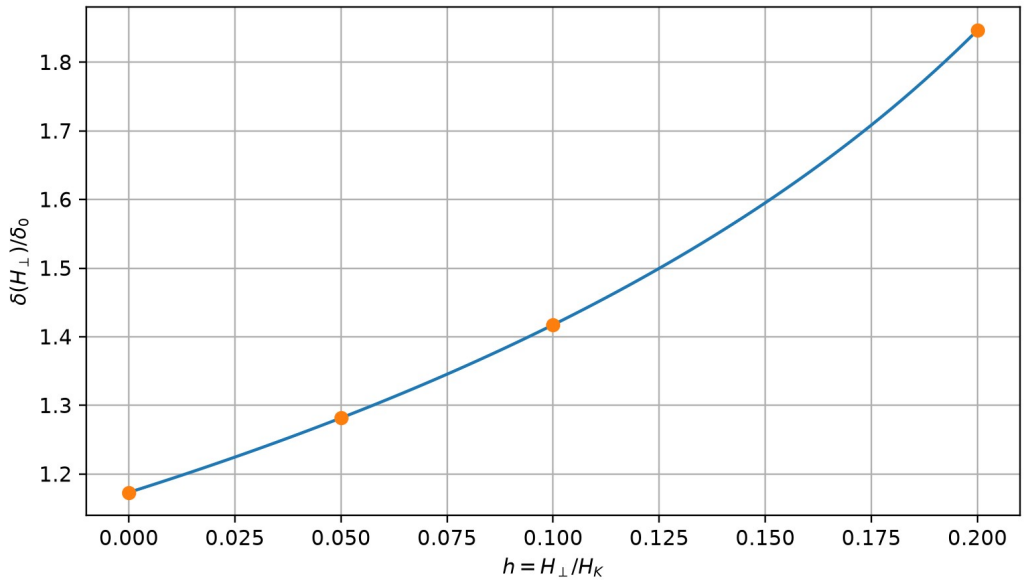



Рис. 3. Зависимость относительной ширины границы от поперечного поля.

Ширина рассчитана программой по точкам $\theta = 0.1\pi$ и $\theta = 0.9\pi$. При увеличении поля расстояние между ними возрастает. Значение при нулевом поле отличается от единицы, поскольку $\delta_0$ вычисляется по формуле $\pi\sqrt{A/K}$.

При выбранном определении ширины ведущая поправка линейна по полю, тогда как оценка $O(h^2)$ предполагает квадратичное изменение.

**Магнитное давление на границу**

При сдвиге стенки вправо на $dx_w$ левый домен увеличивается за счёт правого. Для площади стенки S изменение энергии равно $dU = S(w_L - w_R)dx_w$. Поэтому давление определяется разностью плотностей энергии доменов

$$F_x = -\frac{dU}{dx_w},\ p = \frac{F_x}{S} = w_R - w_L$$

В поперечном поле в обоих доменах $\sin\theta = h$. Подстановка в полную плотность энергии даёт

$$w_L = w_R = Kh^2 - 2Kh^2 = -Kh^2,\ p_\perp = 0$$

Энергии доменов одинаковы. Давления с левой и правой сторон компенсируются, поэтому направленного смещения стенки нет.

В продольном поле при $H_\perp = 0$ один домен направлен по полю, а другой против него. При $H_{/\!/} > 0$

$$w_L = -\mu_0 M_s H_{/\!/},\ w_R = +\mu_0 M_s H_{/\!/},\ p_{/\!/} = 2\mu_0 M_s H_{/\!/}$$

Компенсации нет. Домен с намагниченностью по полю расширяется. В выбранных обозначениях стенка движется вправо. Скорость движения в стационарной задаче не рассчитывается.

Функция press вычисляет разность энергий доменов. При $H = 0.1 H_K$ программа даёт 0 Па в поперечном поле и 16000 Па в продольном поле. Результаты сохраняются в pressure.csv.

**Выводы**

Цель работы достигнута. Изучена структура 180-градусной доменной границы Блоха без поля и в поперечном поле. Получены уравнения равновесия, а с использованием граничных условий найдено распределение угла намагниченности.

Численный профиль без поля совпал с аналитическим. Ширина по формуле и по касательной равна 70,25 нм, по изменению угла от 0,1π до 0,9π — 82,41 нм. При сравнении разных полей использован один способ определения ширины.

Поперечное поле увеличивает ширину, сохраняя симметрию и положение центра. Давления с обеих сторон в поперечном поле компенсируются. В продольном поле возникает давление, при котором расширяется домен с намагниченностью по полю.

## Приложение А Листинг программы

```
import csv
from pathlib import Path
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
A = 2.0e-11
K = 4.0e4
Ms = 1.7e6
mu0 = 4*np.pi*1e-7
D = np.sqrt(A/K)
d0 = np.pi*D
HK = 2*K/(mu0*Ms)
s0 = 4*np.sqrt(A*K)
def rk4(t, du, h):
    k1 = np.sin(t)-h
    k2 = np.sin(t+du*k1/2)-h
    k3 = np.sin(t+du*k2/2)-h
    k4 = np.sin(t+du*k3)-h
    return t+du*(k1+2*k2+2*k3+k4)/6
def solve(h, n=4001):
    u = np.linspace(-5*np.pi, 5*np.pi, n)
    t = np.zeros(n)
    m = n//2
    t[m] = np.pi/2
    du = u[1]-u[0]
    for i in range(m+1, n):
        t[i] = rk4(t[i-1], du, h)
    for i in range(m-1, -1, -1):
        t[i] = rk4(t[i+1], -du, h)
    return D*u, t
def exact(x):
    return 2*np.arctan(np.exp(x/D))
def width(x, t):
    x1 = np.interp(0.1*np.pi, t, x)
    x2 = np.interp(0.9*np.pi, t, x)
    xc = np.interp(np.pi/2, t, x)
    return x2-x1, xc
def press(h, perp):
    if perp:
        w1 = -K*h*h
        w2 = w1
    else:
        w1 = -mu0*Ms*h*HK
        w2 = mu0*Ms*h*HK
    return w2-w1
def main():
    data = Path(__file__).resolve().parent/'output'/'data'
    data.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    hs = [0, 0.05, 0.1, 0.2]
    ds = []
    rows = []
    curve = []
    ps = []
    small = []
    x, t = solve(0)
    db, xc = width(x, t)
    dt = np.pi/np.gradient(t, x)[len(x)//2]
    print(f'Ширина по формуле: {d0*1e9:.2f} нм')
    print(f'Ширина по касательной: {dt*1e9:.2f} нм')
    print(f'Энергия границы: {s0*1000:.3f} мДж/м²')
    fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(10, 4), layout='constrained')
    ax[0].plot(x*1e9, t, label='Численное решение')
    ax[0].plot(x*1e9, exact(x), '--', label='Аналитическое решение')
    xt = np.array([-dt/2, dt/2])*1e9
    ax[0].plot(xt, [0, np.pi], 'o--', label='Касательная')
    ax[0].set_ylabel(r'$\theta$, рад')
    ax[0].legend(loc='lower right')
    ax[1].plot(x*1e9, np.cos(t), label=r'$M_z/M_s$')
```

```
    ax[1].plot(x*1e9, np.sin(t), label=r'$M_y/M_s$')
    ax[1].set_ylabel('Намагниченность / Ms')
    ax[1].legend()
    for a in ax:
        a.set(xlabel='x, нм', xlim=(x[0]*1e9, x[-1]*1e9))
        a.grid()
    fig, ax = plt.subplots(3, 1, figsize=(8, 8), layout='constrained')
    for h in hs:
        x, t = solve(h)
        d, xc = width(x, t)
        err = np.max(np.abs(t+t[::-1]-np.pi))
        ds.append([h, d*1e9, d/d0, xc*1e9, err])
        pt = press(h, True)
        pl = press(h, False)
        ps.append([h, pt, pl])
        for j in range(len(x)):
            rows.append([h, x[j]*1e9, t[j], np.sin(t[j]), np.cos(t[j])])
        ax[0].plot(x*1e9, t, label=f'h = {h:g}')
        ax[1].plot(x*1e9, np.sin(t))
        ax[2].plot(x*1e9, np.cos(t))
        print(f'h = {h:g}, ширина = {d*1e9:.2f} нм, центр = {xc*1e9:.2f} нм')
        print(f'Давление, Па: поперечное {pt:.0f}, продольное {pl:.0f}')
    ax[0].set_ylabel(r'$\theta$, рад')
    ax[0].legend(ncol=4, loc='upper left')
    ax[1].set_ylabel(r'$M_y/M_s$')
    ax[2].set_ylabel(r'$M_z/M_s$')
    for a in ax:
        a.set(xlabel='x, нм', xlim=(x[0]*1e9, x[-1]*1e9))
        a.grid()
    for h in np.linspace(0, 0.2, 81):
        x, t = solve(h)
        d, xc = width(x, t)
        curve.append([h, d/d0])
    curve = np.array(curve)
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 4), layout='constrained')
    ax.plot(curve[:, 0], curve[:, 1])
    ax.plot(hs, np.array(ds)[:, 2], 'o')
    ax.set(xlabel=r'$h=H_\perp/H_K$', ylabel=r'$\delta(H_\perp)/\delta_0$')
    ax.grid()
    for h in [0.001, 0.002]:
        x, t = solve(h)
        d, xc = width(x, t)
        dd = d/db-1
        small.append([h, dd])
        print(f'h = {h:g}: изменение ширины = {dd*100:.3f}%')
    files = [('profiles.csv', ['h', 'x_nm', 'theta_rad', 'My_Ms', 'Mz_Ms'],
        rows),
              ('widths.csv', ['h', 'width_nm', 'width_delta0', 'center_nm',
               'symmetry_error_rad'], ds),
              ('width_curve.csv', ['h', 'width_delta0'], curve),
              ('pressure.csv', ['h', 'p_perp_Pa', 'p_parallel_Pa'], ps),
              ('small_fields.csv', ['h', 'relative_width_change'], small)]
    for name, head, vals in files:
        with (data/name).open('w', newline='', encoding='utf-8-sig') as f:
            w = csv.writer(f)
            w.writerow(head)
            w.writerows(vals)
    plt.show()
if __name__ == '__main__':
    main()
```